Hyrje në algoritme

Flowcharts - Detyra të zgjidhura & detyra për ushtrime

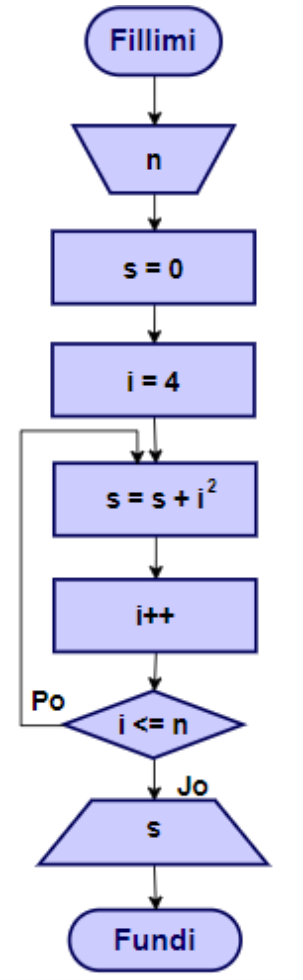
Profesori:

Shkelqim Berisha

Nëntor, 2025
Prishtinë

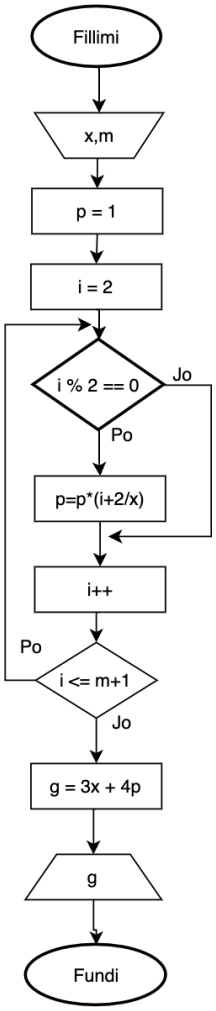
Detyra 1. Të llogaritet shuma e katrorëve të numrave natyrorë mes 4 dhe n nëse është dhënë vlera e **n** nga përdoruesi.

$$s = 4^2 + 5^2 + 6^2 + \ldots + n^2 = \sum_{i=4}^{n} i^2$$



Detyra 2. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **g** nëse janë dhënë vlerat e variablave **m** dhe **x** nga përdoruesi.

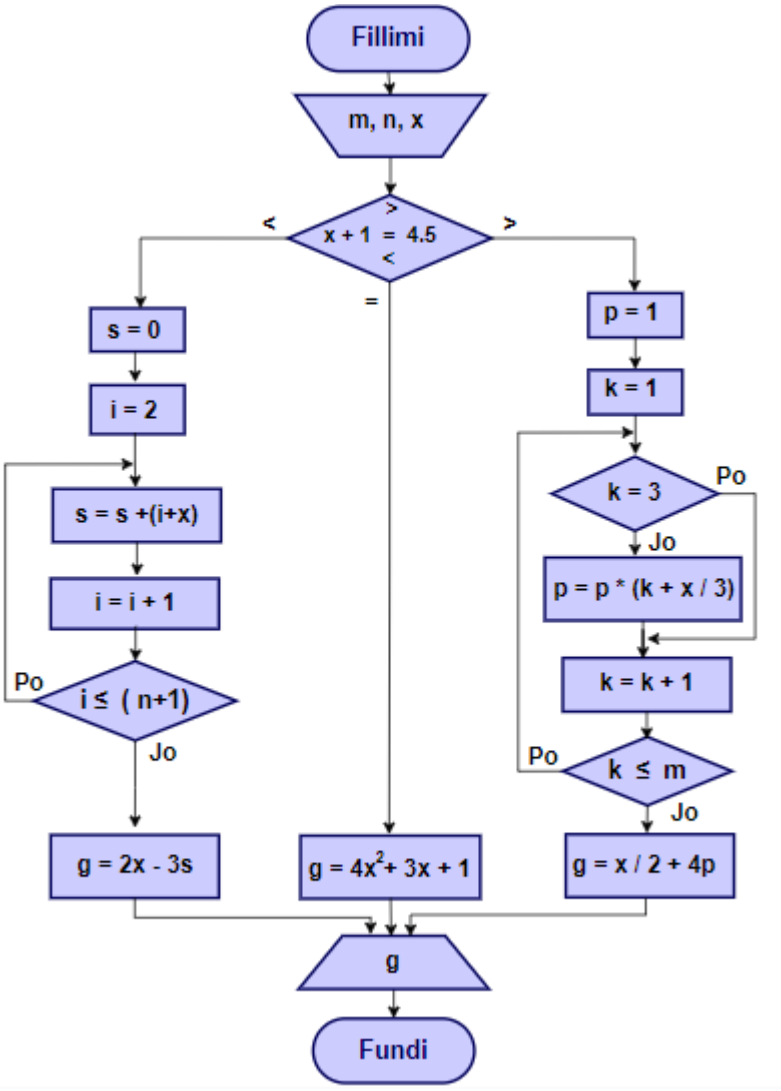
$$g = 3x + 4 \prod_{\substack{i=2 \\ (\text{çift})}}^{m+1} \left(i + \frac{2}{x} \right)$$



Detyra 3. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **g** nëse janë dhënë vlerat e variablave **m, n** dhe **x** nga përdoruesi.

$$g = \begin{cases} 2x - 3\sum_{i=2}^{n+1}(i+x) & \text{për } x+1 < 4.5 \\ 4x^2 + 3x + 1 & \text{për } x+1 = 4.5 \\ \frac{x}{2} + 4\prod_{\substack{k=1 \\ (k\neq 3)}}^{m}\left(k + \frac{x}{3}\right) & \text{për } x+1 > 4.5 \end{cases}$$

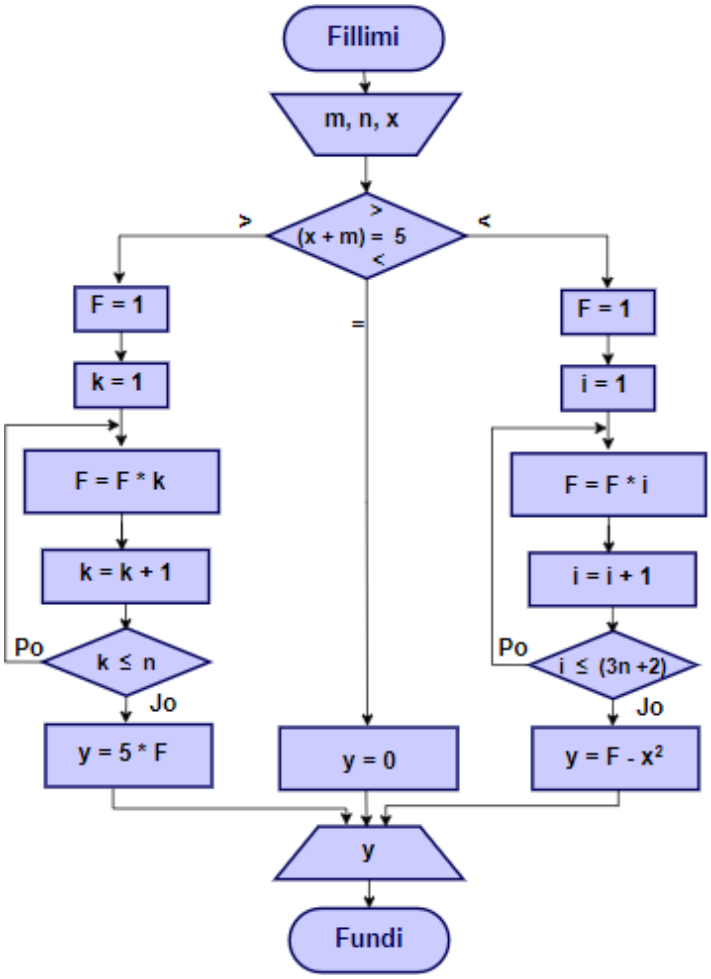
Zgjidhje:



Detyra 4. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **y** nëse janë dhënë vlerat e variablave **m, n** dhe **x** nga përdoruesi.

$$y = \begin{cases} 5n! & \text{për } x + m > 5 \\ 0 & \text{për } x + m = 5 \\ (3n + 2)! - x^2 & \text{për } x + m < 5 \end{cases}$$

Zgjidhje:

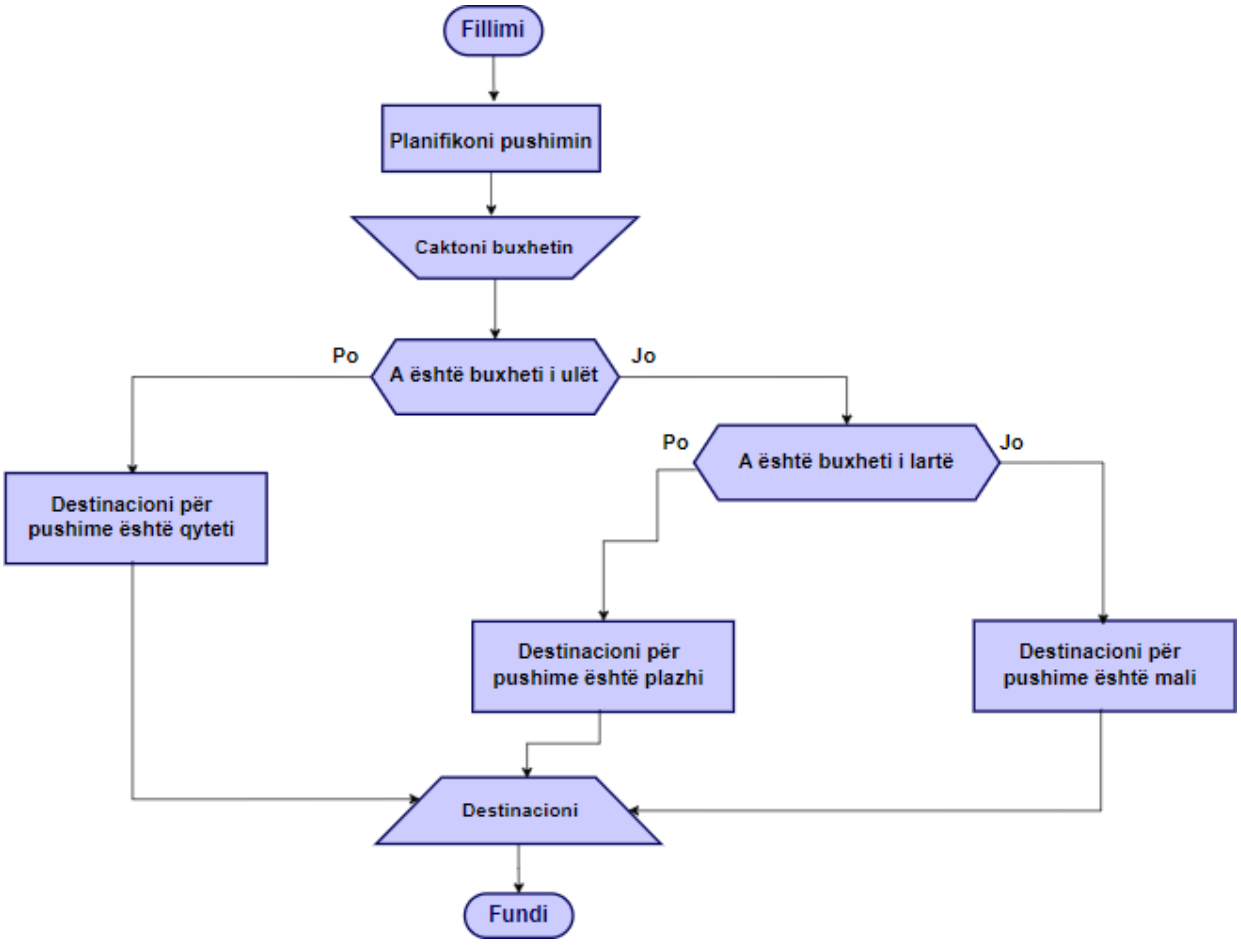


Detyra 5. Të ndërtohet flowchart nga kërkesa e mëposhtme:

Përdoruesi planifikon një pushim. Bazuar në buxhetin e tij, përdoruesi zgjedh njërin nga opsionet si destinacionin e tij për pushime.

- Nëse buxheti është i ulët, përdoruesi zgjedh qytetin si destinacionin e tij për pushime.
- Nëse buxheti është mesatar, përdoruesi zgjedh malin si destinacionin e tij për pushime.
- Nëse buxheti është i lartë, përdoruesi zgjedh plazhin si destinacionin e tij për pushime.

Flowchart përfundon me destinacionin e zgjedhur të përdoruesit bazuar në buxhetin e tij.

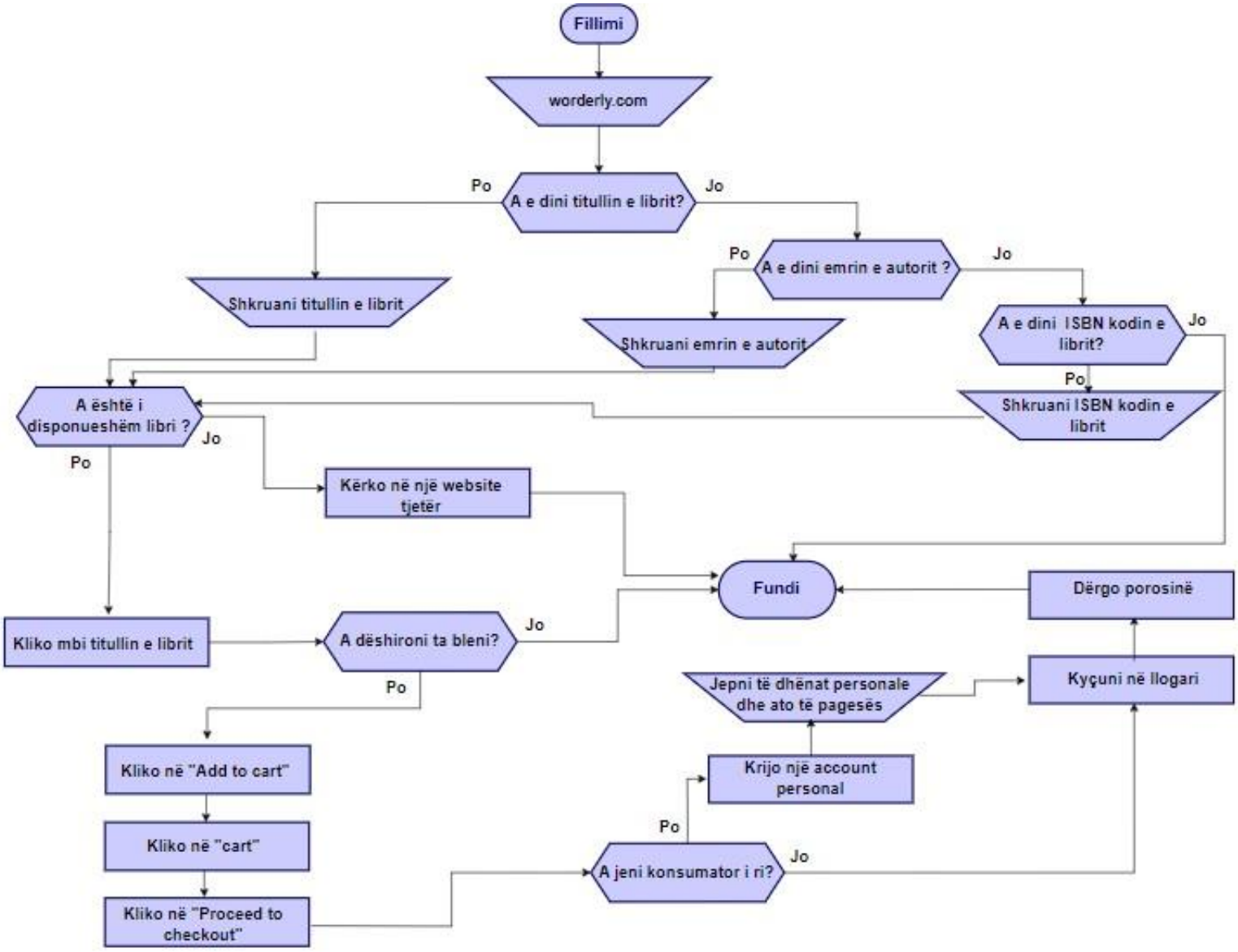


Detyra 6.

1 – Të shkruhet algoritmi në formë të flowchart për blerjen e librit "Algorithms Fourth Edition – Robert Sedgewick, Kevin Wayne" në **Wordery**. Hapat që duhet të ndërmirren janë siç vijojnë:

- Fillimisht duhet të vizitohet faqja wordery.com
- Varësisht nga informata që posedoni mbi librin si p.sh.: titulli, emri i autorit apo kodi ISBN i librit, të shkruhet një kërkim (search)
- Pasi të jetë dhënë ndonjëra nga informatat, të shikohet se a është libri në dispozicion.
- Në rast se gjindet libri dhe klienti dëshiron që ta blenë atë, atëherë të klikohet mbi titullin e librit dhe të fillojnë procedurat e blerjes. Këtu përfshihen:
    - "Add to cart", shfaqja e të dhënave në shportë (cart) dhe
    - "Proceed to Checkout" (finalizimi i blerjes).
- Për t'u përfunduar porosia, klienti duhet të kycet në llogarinë e faqes wordery.com. Nëse klienti nuk ka ndonjë llogari të hapur në wordery.com, atëherë vazhdon me procedurat e hapjes së llogarisë që përfshinë:
    - "Krijo një llogari personale",
    - "Jepi të dhënat personale dhe ato të pagesës" si dhe
    - kycja jonë (login) në llogarinë e posa hapur.
- Pasi të jetë kycur klienti në llogarinë personale, atëherë të dërgohet porosia.
- Në rast se libri nuk është në dispozicion të vazhdohet kërkimi në një website tjetër.

Zgjidhje:


Fillimi
worderly.com
A e dini titullin e librit?
Po
Jo
Shkruani titullin e librit
A e dini emrin e autorit ?
Po
Jo
Shkruani emrin e autorit
A e dini ISBN kodin e librit?
Jo
Po
Shkruani ISBN kodin e librit
A është i disponueshëm libri ?
Jo
Po
Kërko në një website tjetër
Fundi
Dërgo porosinë
Kliko mbi titullin e librit
A dëshironi ta bleni?
Jo
Po
Jepni të dhënat personale dhe ato të pagesës
Kyçuni në llogari
Kliko në "Add to cart"
Krijo një account personal
Kliko në "cart"
Po
A jeni konsumator i ri?
Jo
Kliko në "Proceed to checkout"

Detyra për ushtrime

1. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **y** nëse është dhënë vlera e **n**-it nga përdoruesi**:**

$$y = 2 \sum_{i=1\,(tek)}^{3n} (i + n) - 7 \prod_{k=7}^{n+3} k$$

2. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **g** nëse është dhënë vlera e **n**-it nga përdoruesi**:**

$$g = (6 + n)! + 2n - 5n!$$

3. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **y** nëse janë dhënë vlerat e variablave **m, n** dhe **x** nga përdoruesi**:**

$$y = \frac{x}{2} \prod_{i=2}^{n} i^2 - (3n + m + 1)!$$

4. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **z** nëse janë dhënë vlerat e variablave **m, n** dhe **x** nga përdoruesi**:**

$$z = \begin{cases} 3x + 2 & \text{për } x < m \\ (m + 1)! + \dfrac{x}{(m + n)!} & \text{për } x \geq m \end{cases}$$

5. Të paraqitet flowchart i cili njehëson vlerën e funksionit **y** nëse janë dhënë vlerat e variablave **m** dhe **n** nga përdoruesi**:**

$$y = \frac{1}{\sum_{i=1}^{m} (i + 1)} - \frac{2 \prod_{k=2}^{m} (k + 1)}{3 \sum_{k=1}^{n} (k + 3)^2}$$